

Sistema de cálculo florestal

Estrutura de dados:

Nome	Tipo	Exemplo
Parcela	string	P01
Nid (Número da Árvore)	int	1
Fuste	int	1
Nome comum	string	Canudo-de-pito
Nome científico	string	Mabea fistulifera
CAP (Circunferência a Altura do Peito)	decimal	27,56
DAP (Diâmetro a Altura do Peito)	decimal	8,89
AB (Área Basal)	decimal	0,0123
Altura (ht)	decimal	6,12
Volume (Vol)	decimal	0,0240

Tratamento das casas decimais

Os campos CAP, DAP mostram ao usuário apenas uma casa, já o campo AB mostra duas casas e o campo Volume mostra quatro. Essa quantidade pode ser reavaliada e devemos garantir que o resultado utilize o valor real no cálculo e não o valor condensado (usado para mostrar ao usuário).

Valores das constantes usadas na fórmula

(obs, esses valores devem variar conforme a fórmula escolhida)

Valor1 = -9,821818496

Valor2 = 2,1551551721

Valor3 = 0,790768692

Fórmulas

Fórmula do volume => $\text{EXP}(\text{Valor1} + \text{Valor2} * \text{DAP} + \text{Valor3} * \text{Altura})$

Fórmula AB (Área Basal) => $\text{Altura} / \text{Pi}$

Fórmula DAP => $(\text{Pi} * (\text{DAP}^2)) / 40000$

SISTEMA WEB DE INVENTÁRIO FLORESTAL

PARTE I – FORMALIZAÇÃO MATEMÁTICA DO MOTOR ESTATÍSTICO

1. Premissas Gerais

1. O erro amostral admissível será definido pelo usuário.
2. A variável principal para avaliação de suficiência amostral será o Volume por hectare.
3. O sistema operará com Parcelas de Área Fixa e Censo Florestal (100%).
4. Aplicação de correção para população finita quando aplicável.

2. Definições e Variáveis

CAP: Circunferência à altura do peito (cm)

DAP: Diâmetro à altura do peito (cm)

g_i : Área basal individual (m^2)

G_p : Área basal da parcela (m^2)

F: Fator de expansão para hectare

V_i : Volume individual (m^3)

V_p : Volume da parcela (m^3)

V_{ha} : Volume por hectare (m^3/ha)

n: Número de parcelas amostradas

N: Número total de parcelas possíveis na área

S^2 : Variância amostral

S: Desvio padrão

t: Valor da distribuição t de Student

E: Erro admissível definido pelo usuário

3. Conversões Dendrométricas

$$DAP = CAP / \pi$$

$$\text{Área Basal Individual (gi)} = (\pi * DAP^2) / 40000$$

$$\text{Área Basal da Parcela (Gp)} = \sum gi$$

$$\text{Fator de Expansão (F)} = 10000 / \text{Área da Parcela (m}^2\text{)}$$

$$\text{Área Basal por hectare (Gha)} = Gp * F$$

4. Volume

$$\text{Volume individual por fator de forma: } Vi = gi * Hi * f$$

$$\text{Volume individual por equação volumétrica: } Vi = f(DAP, H)$$

$$\text{Volume da parcela (Vp)} = \sum Vi$$

$$\text{Volume por hectare (Vha)} = Vp * F$$

5. Estatística Amostral

$$\text{Média Amostral } (\bar{V}) = \sum Vha / n$$

$$\text{Variância } (S^2) = \sum (Vha - \bar{V})^2 / (n - 1)$$

$$\text{Desvio Padrão (S)} = \sqrt{S^2}$$

$$\text{Erro Padrão da Média} = S / \sqrt{n}$$

$$\text{Intervalo de Confiança} = t * \text{Erro Padrão}$$

$$\text{Erro Amostral (\%)} = (IC / \bar{V}) * 100$$

6. Correção para População Finita

Quando a intensidade amostral for significativa, aplicar fator de correção:

$$FPC = \sqrt{((N - n) / (N - 1))}$$

$$\text{Erro Padrão Corrigido} = (S / \sqrt{n}) * FPC$$

Onde: N = número total de parcelas possíveis na área; n = parcelas amostradas.

7. Cálculo do Número Ótimo de Parcelas

$$n \text{ ótimo} = (t^2 * S^2) / (E^2 * \bar{V}^2)$$

$$\text{Parcelas adicionais} = n \text{ ótimo} - n \text{ atual}$$

8. Estratificação

Cálculos realizados por estrato.

$$\text{Média ponderada geral} = \sum (W_i * \bar{V}_i)$$

$$W_i = \text{Área do estrato } i / \text{Área total}$$

9. Censo Florestal (100%)

Não aplicar erro amostral nem suficiência amostral.

Apresentar apenas valores totais e por hectare.

PARTE II – REQUISITOS DO SISTEMA (MVP)

1. Requisitos Funcionais

RF01 – Permitir cadastro de projeto.

RF02 – Permitir seleção de método (Parcela fixa ou Censo).

RF03 – Permitir definição do erro admissível pelo usuário.

RF04 – Permitir upload de planilha padrão (.xlsx).

RF05 – Validar dados obrigatórios e inconsistências.

RF06 – Executar cálculos dendrométricos automaticamente.

RF07 – Executar estatística amostral com FPC.

RF08 – Avaliar suficiência amostral.

RF09 – Sugerir número adicional de parcelas.

RF10 – Calcular parâmetros fitossociológicos (DA, DR, FA, FR, DoA, DoR, IVI, IVC).

RF11 – Permitir exportação em Excel (.xlsx).

RF12 – Permitir exportação em PDF.

RF13 – Permitir controle de usuários (Admin, Técnico, Visualização).

2. Requisitos Não Funcionais

RNF01 – Sistema 100% Web.

RNF02 – Arquitetura modular (motor matemático isolado).

RNF03 – Precisão numérica mínima de 4 casas decimais nos cálculos intermediários.

RNF04 – Versionamento de fórmulas.

RNF05 – Tempo máximo de processamento inferior a 5 segundos para até 200 parcelas.

RNF06 – Banco de dados relacional (ex: PostgreSQL).

RNF07 – Registro de logs de processamento.

3. Validação Científica

Comparação de resultados com planilhas manuais e softwares consolidados.

Documentação metodológica.

Possível publicação técnica validando o motor estatístico.

Nº Parcela	Nº árvore	Nº fuste	Nome comum	Nome científico*	Nome família*	CAP	Altura total
------------	-----------	----------	------------	------------------	---------------	-----	--------------